

Manuel López Fierro

1. $8 \mid (5^{2n} + 7)$ para todo $n \geq 1$

Caso $n = 1$

$$5^{2(1)} + 7 = 5^2 + 7 = 25 + 7 = 32$$

$$32 \div 8 = 4 \rightarrow 8 \mid 32$$

Hipótesis

$$8 \mid (5^{2k} + 7) \text{ y } \exists m \text{ tal que } 5^{2k} + 7 = 8m$$

$$\Rightarrow 5^{2k} = 8m - 7 \quad (I)$$

$$8 \mid (5^{2(k+1)} + 7)$$

$$5^{2(k+1)} = 5^{2k+2} = (5^{2k})(5^2) = 25 \cdot 5^{2k}$$

$$\text{Entonces } 5^{2(k+1)} + 7 = 25 \cdot 5^{2k} + 7$$

Reemplazamos la ecuación 1 derivada de la Hipótesis

$$25 \cdot 5^{2k} + 7$$

$$= 25(8m - 7) + 7 = 200m - 175 + 7$$

$$= 200m - 168$$

$$= 8(25m - 21)$$

Por lo tanto queda demostrado que

$$8 \mid 5^{2n} + 7 \text{ para todo } n \geq 1$$

Emanuel López Franco

2. Comprobar que para todo n $\gcd(5n+2, 7n+3) = 1$

Comprobamos

$$\begin{array}{r} 7n+3 \\ -5n-2 \\ \hline 2n+1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5n+2 \\ -2n-1 \\ \hline 7n+3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2n+1 \\ -2n \\ \hline 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5n+2 \\ -4n-2 \\ \hline n \end{array} \quad \begin{array}{r} 7n+3 \\ -2n-1 \\ \hline 5n+2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} n \\ -n \\ \hline 0 \end{array}$$

Esto demuestra que para todo n entero $\gcd(5n+2, 7n+3) = 1$

Enrique López Franco

3.

h = número de hombres

m = número de mujeres

n = número de niños

$$3h + 2m + n\frac{7}{2} = 20 \quad \text{monedas} \quad (I)$$

$$h + m + n = 20 \quad \text{personas}$$

$$\Rightarrow n = 20 - h - m \quad (II) \quad \text{justificamos II en I}$$

$$\Rightarrow 3h + 2m + (20 - h - m)\frac{7}{2} = 20$$

$$\Rightarrow 3h + 2m + 70 - \frac{7}{2}h - \frac{7}{2}m = 20 \quad *2$$

$$6h + 4m + 140 - 7h - 7m = 40$$

$$5h + 3m = 100 - 40$$

$$5h + 3m = 20$$

$$\text{despejamos } h \Rightarrow h = \frac{20 - 3m}{5} = 4 - \frac{m}{5}$$

h	m	n	
1	5	14	$h = 20 - h - m$
-2	20		- No válido

Solo hay una solución entera
 $(h, m, n) = (1, 5, 14)$

Emanuel Lopez Franco

9.

Arpeolosis

$$X \equiv 1 \pmod{7} \rightarrow X = 1 + 7k \quad I$$

$$X \equiv 7 \pmod{11} \quad X = 7 + 11t \quad II$$

$$X \equiv 4 \pmod{5} \quad X = 4 + 5M$$

com probamos las siguientes ecuaciones

$$1 + 7k = 7 + 11t$$

$$7k - 11t = 6 \quad \text{usamos euclides}$$

$$11 = 7 \cdot 1 + 4 \quad 4 = 3 \cdot 7 + 1$$

$$7 = 4 \cdot 1 + 3 \quad 3 = 1 \cdot 3 + 0$$

retrocedemos

$$1 = 4 - 3 \cdot 1 = 4 - (7 - 4 \cdot 1) = (11 - 7 \cdot 1)2 - 7 \cdot 7$$

$$\text{multiplicamos por } 6 \quad = 11 \cdot 2 - 7 \cdot 3 = 7$$

$$11 \cdot 2 \cdot 6 - 7 \cdot 3 \cdot 6 = 6 \Rightarrow 11 \cdot 12 - 7 \cdot 18 = 6$$

por lo tanto $k =$